Experimento A: enseñar a personajes de Minecraft a pensar y moverse por sí mismos

Informe para todos los públicos · 15 de octubre de 2026 · Proyecto «Mundo simulado»

1. En pocas palabras

Hemos construido, dentro del videojuego Minecraft, un pequeño equipo de **personajes controlados por inteligencia artificial**. Cada uno puede ver su entorno, decidir qué hacer (talar un árbol, recoger madera, seguir a un jugador, huir de un peligro, guardar lo recogido en un cofre) y hacerlo, **sin que nadie le dirija paso a paso**.

Lo especial es que el «cerebro» de estos personajes **no es un servicio de internet**: es una red neuronal diminuta, de unos cien kilobytes, que se ha entrenado en el propio ordenador y que decide en una fracción de segundo y sin coste.

> **La pregunta que queremos responder:** ¿puede un modelo pequeño y propio encargarse de lo que un cuerpo hace de forma automática, y dejar a una inteligencia mayor solo lo que exige pensar, planificar y recordar?

2. La idea: un cuerpo y una mente

Los seres vivos no piensan cada paso que dan: caminar, esquivar o frenar ocurre por **reflejos**. Decidir adónde ir o qué construir ocurre en la **mente**. Hemos copiado esa división.

El cuerpo (la red entrenada)

Rápido, gratuito y siempre disponible. Mira 25 datos de su entorno (por ejemplo, a qué distancia está el árbol o el jugador), los pasa por una red pequeña y elige una de 6 acciones. No planifica a largo plazo.

La mente (una sesión de Claude)

Más lenta y con coste, pero capaz de fijar metas, recordar lo que ocurrió, aprender de los fallos y explicarse. No mueve al personaje: le da objetivos y revisa cómo le va.

Entre las dos partes hay un «sistema nervioso» sencillo: órdenes en lenguaje corriente («tala 20 troncos», «guarda en el cofre») y un informe periódico de lo que el cuerpo ha hecho y ha visto.

3. El reparto

Soma

El cuerpo de pruebas. Antes se llamaba Io. Hoy acompaña al jugador.

Eco

Recolector: tala, recoge y guarda madera.

Iris

Recolectora, con el mismo modelo que los demás.

Alma

La mente. Es el personaje que gobierna directamente una sesión de Claude.

Los cuatro comparten **la misma red neuronal**. Lo que los distingue es su **perfil**, es decir, qué les importa más: la madera (recolector), estar cerca del jugador (cooperativo), mantenerse a salvo (supervivencia), etc. Un perfil es, en realidad, un conjunto de cuatro números que se le entregan a la red como dato más.

Además hay dos piezas de apoyo, también de IA: **Ío**, el asistente de voz del usuario, que coordina y cuenta cómo va todo, y un equipo de **trabajadores** (otras sesiones de IA) que ejecutan tareas largas: Fable planifica y Opus ejecuta.

4. Cómo aprenden

- **En un simulador.** Primero practican en una versión simplificada del juego, que se juega miles de veces en pocos minutos. Allí aprenden imitando un «guion» que escribimos a mano y mejorándolo con la experiencia.
- **En Minecraft de verdad.** Después se prueban en el juego real y se mide todo: cuántos troncos sacan, si se atascan, si pisan zonas prohibidas.
- **Mucho más rápido.** Una mejora reciente permite entrenar en unos 17 minutos lo que antes tardaba casi 2 horas, usando todos los núcleos del ordenador.

> **Un matiz honesto:** lo que se construye en el mundo del usuario no cambia el entrenamiento (va aparte), pero sí cambia las *pruebas*. Si aparece un charco o desaparece un árbol, las medidas salen distintas. Por eso las mediciones usan puntos fijos y zonas excluidas.

5. Qué hemos medido

La red iguala a un guion hecho a mano

Situación (4 minutos de prueba)	Red entrenada	Guion a mano
Un personaje solo (troncos)	52	53
Dos personajes juntos (troncos en total)	87	87
Tres personajes juntos (troncos en total)	98	99

Es decir, **un solo modelo pequeño se comporta tan bien como el guion** que lo enseñó, tanto solo como en equipo.

Con la misma red, los perfiles se comportan distinto

Se hicieron 72 pruebas de 4 minutos cada una en el juego real.

Perfil	Troncos (pacífico)	Tiempo junto al jugador	Huye con la amenaza a la vista
Recolector	≈ 51	0 %	44-54 %
Cooperativo	≈ 1	73 %	52 %
Supervivencia	≈ 53	0 %	92 %
Constructor y explorador	44-53	0-20 %	39-49 %

El cooperativo prefiere acompañar a talar; el de supervivencia huye casi siempre ante el peligro. **Constructor y explorador todavía se parecen al recolector**, porque aún no tienen habilidades propias (construir y explorar).

La mente funciona

En su primera prueba completa, Alma (con una sesión de Claude detrás) fijó metas y mandó órdenes durante **13 minutos y 10 turnos**: taló **24 troncos nuevos**, 20 de ellos en dos minutos y sin un solo fallo, en una zona lejana a las obras del usuario. También supo que debía evitar un pantano que la frenó tres veces.

6. Seguridad y cuidado del mundo

- **Zonas protegidas.** El usuario ha marcado sitios que sus personajes no pueden talar ni pisar (el gran árbol, un estanque y su casa). Se respetan en todas las órdenes, y las pruebas verifican que no se toque nada.
- **Cofres.** Lo recogido se guarda en dos cofres grandes fuera de esas zonas. Los personajes los usan solos cuando llevan el inventario lleno.
- **Tras las pruebas se repone lo talado.** Se han repuesto cientos de troncos y dos hojas del gran árbol, siempre con permiso para lo que estaba cerca de lo protegido.
- **Todo es local.** El servidor solo acepta conexiones desde el propio ordenador y no se usa ninguna clave de servicios externos.

7. Lo que ha salido mal (y lo que enseñó)

- **Medir bien cuesta tanto como entrenar bien.** Con pocas pruebas, casi todas las «mejoras» eran suerte. Hubo que subir a 60 pruebas y a puntos fijos.
- **El banco de pruebas también se equivoca.** Llegó a talar el arbolado que medía, y lanzaba al personaje a las copas o al mar. Cada fallo se corrigió y las cifras anteriores se repitieron.
- **Los accidentes ocurren.** En alguna prueba un personaje pisó unos segundos el borde de una zona, se hundió en un lago o dejó caer unas hojas del gran árbol. No se rompió nada de forma permanente, y cada caso quedó anotado y reparado o pendiente de permiso.
- **La memoria del ordenador es un límite real.** Con el juego, el servidor, los bots y varias sesiones de IA abiertas, el sistema se queda sin memoria y todo se ve «a tirones».

8. Qué viene ahora

Siguiente paso	Para qué
Supervivencia en un mundo normal (con monstruos, noche y hambre), en un mundo aparte	Que los personajes aprendan a comer, defenderse, refugiarse y sobrevivir de verdad. El plan ya está escrito y aprobado; se ejecutará por fases.
Habilidades nuevas: explorar, minar y construir	Que constructor y explorador dejen de ser un recolector con otro nombre.
Mente más capaz	Que Alma recuerde entre sesiones, aproveche mejor al cuerpo y mida si aporta más que la red sola.
Un servidor para amigos	Compartir el mundo, con acceso solo a personas de confianza. Queda para el final.

9. Oportunidades de mejora

Repasamos el proyecto por áreas. Cada punto sale de algo que ocurrió o se midió, no de una opinión.

El modelo (la red neuronal)

- **Es pequeño a propósito, y eso limita.** Con 25 datos de entrada y 6 acciones solo puede resolver lo que se le haya enseñado a ver. Para sobrevivir en un mundo normal necesitará más sentidos (hambre, luz, monstruos con su tipo) y más acciones (comer, atacar, refugiarse), y por tanto una red nueva.
- **Aprende a imitar más que a descubrir.** Hoy iguala al guion hecho a mano, pero no lo supera. Para que aporte algo propio hacen falta metas que el guion no sepa resolver o recompensas más ricas.
- **Depende de la suerte del punto de control.** Dos entrenamientos casi idénticos dieron resultados algo distintos (por ejemplo, el cooperativo estuvo entre el 70 y el 74 % del tiempo junto al jugador). Conviene elegir la versión final también por lo fiel que es al comportamiento deseado, no solo por la puntuación.

El entrenamiento y el simulador

- **La brecha entre simulador y juego real.** En el simulador salen unos 17 troncos en 5 minutos; en Minecraft, unos 60. Cada vez que el juego sorprende hay que corregir el simulador. Calibrarlo con datos reales de forma sistemática reduciría las sorpresas.
- **El simulador aún no tiene noche, hambre ni monstruos de verdad.** Es la pieza que más falta para la supervivencia.
- **El cuello de botella es el aprendizaje, no el juego.** Ya se ha acelerado 6,5 veces; lo siguiente sería procesar lotes más grandes o compilar el paso de aprendizaje.

La medición

- **Más repeticiones y más puntos.** Con 4 puntos y 4 minutos, las diferencias pequeñas no se pueden afirmar. Un criterio de decisión fijado antes de medir, como el de los últimos experimentos, evita engañarse.

- **Un mundo de pruebas estable.** Si el mundo cambia (charcos, árboles, construcciones del usuario), las cifras no son comparables. El mundo aparte de supervivencia, con semilla fija y copias, lo resuelve.
- **Métricas por añadir:** muertes reales, noches sobrevividas, comida conseguida, distancia recorrida y tiempo atascado.

Las habilidades y los perfiles

- **Constructor y explorador no se distinguen del recolector** porque les faltan habilidades propias: explorar, minar y construir.
- **Los bots se atascan en el agua y en los pasillos estrechos.** El pantano y el charco de nenúfares aparecieron una y otra vez. Un mejor movimiento sobre agua, o la memoria de «este sitio no avanza», mejoraría las pruebas.
- **Recoger lo caído sigue siendo frágil** cuando varios personajes talan juntos: los troncos caen junto a quien está más cerca y las cuentas por personaje se mezclan.

La mente (Alma y Claude)

- **Solo hay una prueba completa.** Funcionó, pero hay que repetirla con metas más largas (construir una cabaña, conseguir herramientas) y compararla con el cuerpo solo para saber qué aporta de verdad.
- **Contabilidad con un fallo conocido:** el contador de troncos de la sesión se reinicia si el bot se reconecta y marcó 2 en vez de 24.
- **La memoria entre sesiones** es básica. Mejorarla permitiría que Alma no repita errores, por ejemplo ir otra vez al pantano.

Seguridad y cuidado del mundo

- **El navegador de los bots evita las zonas protegidas con un «coste», no con una prohibición.** Una vez pisaron unos segundos el borde de una. Convertirlo en prohibición firme, y evitar talar árboles cuyas hojas caen dentro de una zona, cerraría el riesgo.
- **Cualquier jugador que entre al servidor puede dar órdenes a los bots.** Conviene una lista de quién manda, sobre todo si se abre a amigos.
- **Los cambios del usuario y los de los bots se mezclan** en las fotos del mundo. Registrar qué hace cada uno facilitaría separar lo que debe restaurarse.

Recursos del ordenador

- **La memoria es el límite real.** Con el juego, el servidor, los bots y varias sesiones de IA abiertas, el sistema llegó a agotar la memoria y el intercambio, y los movimientos se veían a tirones. Los procesos de los bots pueden separarse (uno por personaje) y los servidores no deben coincidir con el juego abierto.
- **La tarjeta gráfica no ayuda hoy:** la red es demasiado pequeña. Cobrará sentido si algún día se usan redes mayores o imágenes.

La forma de trabajar

- **Muchas sesiones de IA a la vez compiten por el mismo servidor y los mismos archivos.** Hubo reinicios de bots por parte de otra sesión en plena prueba. Una «cola» o un cerrojo de quién usa el servidor evitaría pisarse.
- **El coste de uso es limitado.** Convendría reservar el modelo más capaz para planificar y decidir, y el más barato para ejecutar planes ya concretos, como ya se está haciendo.

- **La documentación se queda atrás** cuando se renombran personajes o se cambian puertos; hay alias temporales que conviene retirar.

La experiencia de uso por voz

- Se mejoraron la pausa de fin de frase y el agrupado en párrafos, pero queda margen: avisos sonoros más claros, respuestas más cortas y un modo «grabación» para presentaciones.

10. Recomendaciones

Plazo	Recomendación	Por qué
Ahora (1-2 días)	1. Separar los datos del mundo del usuario y del de supervivencia. 2. Convertir las zonas protegidas en prohibiciones firmes para el navegador. 3. Poner una lista de quién puede dar órdenes a los bots. 4. Arreglar el contador de la mente tras reconexiones y borrar la memoria de árboles entre pruebas.	Son baratas, reducen riesgos y dan fiabilidad a todo lo demás.
Corto plazo (1-2 semanas)	5. Primer arranque y calibración del mundo de supervivencia. 6. Sentidos y habilidades de supervivencia (comer, atacar, refugiarse). 7. Simulador con noche, hambre y monstruos; entrenar la red nueva. 8. Un bot por proceso para suavizar el movimiento.	Es el siguiente gran salto y depende de los puntos anteriores.
Medio plazo (1-2 meses)	9. Habilidades de explorar, minar y construir, para que cada perfil sea distinto de verdad. 10. Pruebas largas de la mente con metas de varios pasos y comparación con el cuerpo solo. 11. Más repeticiones y métricas de muerte, comida y distancia.	Muestra si la mente y los perfiles aportan valor medible.
Al final	12. Servidor para amigos, con red privada, lista blanca y mundo separado del de experimentos.	Compartir sin poner en riesgo las pruebas ni las obras del usuario.

> **Regla general:** antes de cada mejora, escribir qué cifra debe cambiar y cuánto, y medir con las mismas pruebas antes y después. Si no se cumple, se descarta.

11. Conclusión

El proyecto ha demostrado que **un modelo pequeño, propio y gratuito puede encargarse de lo automático** en un juego complejo: con una sola red, cuatro personajes, tres perfiles distintos y órdenes por chat o por voz, se igualó el rendimiento de un guion escrito a mano, solos y en equipo. También se ha demostrado que una mente basada en

Claude puede ponerse por encima de ese cuerpo, fijar metas y obtener resultados en su primera prueba.

Lo aprendido más valioso no son las cifras, sino el método: **medir con cuidado, desconfiar de las mejoras fáciles, proteger lo que es del usuario y repetir las pruebas** cuando algo falla. Los fallos de estos días, desde un charco que atrapaba a los bots hasta unas hojas caídas, se anotaron, se repararon o se dejaron pendientes con permiso.

El siguiente reto es el más ambicioso: que los personajes **sobrevivan en un mundo normal**, con noche, hambre y monstruos. Para ello hay un plan aprobado, un mundo de pruebas aparte ya comprobado y una división clara del trabajo entre el cuerpo, la mente y el equipo de apoyo. Con los cuidados descritos en este informe, el camino es razonable y la parte más difícil ya está bien orientada.

12. Pequeño glosario

Red neuronal
Programa que aprende a partir de ejemplos. La nuestra tiene 25 entradas, dos capas de 64 neuronas y 6 salidas (las acciones).

Simulador
Versión simplificada del juego donde se practica rápido, sin riesgos y miles de veces.

Perfil
Lo que más le importa a un personaje: madera, compañía, seguridad o rapidez.

Modo libre / modo órdenes
En libre decide solo; en órdenes hace lo que se le pide por el chat o por voz.

Mente
Una sesión de Claude que fija metas al cuerpo y aprende de lo que ocurre.

Zona protegida
Espacio del mundo que los personajes nunca talan ni pisan.

Informe generado por Ío, el asistente de voz del proyecto, a partir del diario y de los informes de los trabajadores. Las cifras corresponden a pruebas reales en el servidor local del 14 y 15 de octubre de 2026; los resultados de 4 minutos son aproximados y tienen un margen de error que depende de cada prueba.